CMOS und Halbleitermarkt --- Mooresches Gesetz

Welche wichtigen Halbleitermaterialien für welche Anwendung? Warum Silizium als Material für die Höchstintegration? Vergleich MOS und Bipolartechnik. Platzverbrauch MOS und Bipolar. Wesentliche Schritte bei der Herstellung eines MOSFETs. Mooresches Gesetz: Durch welche Maßnahmen wird es eingehalten. Wie lautet das Mooresche Gesetz? Kosten einer FAB für die Höchstintegration. Wie kann man die Herstellkosten für Halbleiterchips reduzieren? Einflussfaktoren Ausbeute. Partikel und deren Größe bei der HL-Prozessierung. Kennzeichen der Planartechnologie.

Halbleiterphysik

Kristallgefüge in Si und dessen Verbindung erklären. Si-Gitterstruktur, Netzebenen, Millersche Indizes. Defekte und deren Beschreibung. Kristallfehler. Merkmal von Leiter, HL und Isolator. Energiebänder im HL. Ladungsträgerbewegung im HL. Atomdichte im Festkörper. Banddiagramm dotierte HL. Wie wird dotiert? Dotierstoffe. Tiefe Störstellen im HL.

Herstellung Si-Substrate

Ausgangsmaterial zur Si-Gewinnung. Herstellungsverfahren für Reinstsilizium: MG = Metallurgical Grade, EG = Electronic Grade. Si-Einkristallherstellung. Vom einkristallinen Stab zum fertigen Wafer. Herstellung von Impfkristallen. Charakterisierung von Impfkristallen. Umweltbelastung und Energieverbrauch Reinstsilizium. Markierung der Kristallorientierung der Wafer. Vergleich CZ und FZ Verfahren.

Reinraumtechnik

Parameter der idealen Prozessatmosphäre: Was muss genau eingehalten werden und welche Auswirkungen haben Schwankungen? Tödliche Partikelgröße, Störende Partikelgröße, Kritische Fläche. Partikelquellen RR. Aufbau eines Reinraumes und dessen Peripherie. Laminare Strömung. Filtertechnik. Entstehung von Partikeln und deren Größe. Einteilung der Reinraumklassen: US-Norm und ISO. Der Mensch als Partikelquelle. Anordnung der unterschiedlichen Bereiche im Reinraum. Reinigungsverfahren für Wafer (Partikel + Kontaminationen). Mini-Environments versus Ball-Room.

Epitaxie und CVD

Homoepitaxie, Heteroepitaxie und Mismatch. SiGe-Epitaxie, Stabilität und Mischungsverhältnis. Einteilung verschiedener Epitaxiearten, deren technologische Realisierung sowie Anwendungsbeispiele. Vorgang der Anlagerung von Atomen an der Substratoberfläche. Wachstumsmoden. Kristallstruktur: einkristallin, polykristallin, amorph. Parameter, die die Reaktion im CVD-Reaktor beeinflussen. Strömungsarten, Reynoldszahl für einen CVD-Reaktor. Das 1. Fick'sche Gesetz in Worten. Ausprägungen der CVD-Verfahren, APCVD, LPCVD, PECVD, RTCVD und Anwendungsbeispiele. Diffusionslänge in Worten und deren Abhängigkeit von der Zeit. Peclet-Zahl und CVD-Reaktor. Silan-CVD und Silan-CVD mit Chlorverbindungen. Reaktionsbegrenztes versus diffusionsbegrenztes Wachstum. Konforme Abscheidung. Gastransport im Röhrenreaktor: Konvektion und Diffusion. LPCVD versus APCVD. Skizze des LPCVD-Reaktors. Verschiedene Typen von APCVD-Reaktoren. Skizze des PECVD-Reaktors. Wie dotiert man während des CVD-Prozesses?

Dotierung

Auswirkungen auf Gitter. N-Dotierung und p-Dotierung aus atomistischer Sicht … Leitfähigkeitsänderung erklären. Löslichkeit und Löslichkeitsgrenze bei hohen Dotierungen. Dotierverfahren. Diffusionsmechanismen im Si-Einkristall. Diffusionsprofil für unerschöpfliche und erschöpfliche Quellen. Definition der Diffusionslänge. Diffusionskoeffizient. Aus welchen Dotierstoffen wird dotiert. Dotierung mit Spin-on-Filmen. Probleme mit der Diffusion im beheizten Ofen. Diffusionseffekte: Unterdiffusion, Oxidation enhanced diffusion, pile-up, pile-down. Skizze der Implantationsanlage. Inelastische und elastische Streuung bei der Implantation. Verfahren beim Ausheilen (Annealing) implantierter Dotierungen. Warum Annealing?. Überlagerung von Mehrfachimplantationen für scharfe Profile. Reichweiten und Verteilung von implantierten Dotieratomen (vertikal, lateral).

Isolatoren und Dielektrika

Einsatz von Isolatoren und Dielektrika im Halbleiterchip. Arten der thermischen Oxidation von Si. Warum ist die feuchte Oxidation viel schneller? Qualität der gewachsenen Oxide? Abhängigkeit der thermischen Oxidation von der Kristallrichtung des Substrates. Reaktionsbegrenztes und diffusionsbegrenztes Oxidwachstum: Skizze und Wortlaut. Kristallstruktur von Oxid. Typische Temperaturen bei der thermischen Oxidation. Druckabhängigkeit bei der Oxidation? Abhängigkeit von der Dotierung? Einfluss von HCL bei der Oxidation. Begriff: Oxidation Enhanced Diffusion. Defekte im Si-Kristall bei der Oxidation? Vor- und Nachteile thermischer Oxide im Vergleich zu CVD-Oxiden. Qualität von Oxiden in Abhängigkeit von der Herstellungstemperatur: Niedertemperaturoxide? Spin-on-Gläser als Dotierquelle. High-k und Low-k … wo und warum?

Lithographie

Strukturierung mittels Positiv- und Negativlack. Kontakt-, Proximity und Projektionsbelichtung. Elektronenstrahllithographie. Phasenschiebermasken: Prinzip und Anwendungsgebiete. Lithographie für Wellenlängen unterhalb 200nm möglich?

Metallisierung

Wichtige „Metallsysteme“ und deren Anwendung im Halbleiterchip. Strukturzonenmodell mit Temperatur und Druck als Parameter. Begriff der Morphologie. Technische Realisierung von PVD-Verfahren. Aufbau Aufdampfanlage und Sputteranlage. Vergleich Aufdampfen und Sputtern. Verschiedene Typen von Sputteranlagen. Magnetron und Reaktives Sputtern.